Universidad Privada de Tacna · Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · Base de Datos II



AtomReactChamber

Laboratorio virtual gamificado de química para estudiantes de secundaria del Perú

Expone: **Adriana Rafaela Laos González** · 2023077474

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga · Tacna, noviembre de 2026

Esta exposición está hecha para que me interrumpan.
Busquen la franja amarilla en cada diapositiva.

2 Pr problema

Aprendemos química sin poder experimentar, y se nota en los resultados

408

puntos del Perú en Ciencia, PISA 2022 (promedio OCDE: 485)

Minedu (2023); Expreso (2023)

47 %

llega al nivel 2 o más en ciencias (OCDE: 76 %); solo 1 % a los niveles 5–6

OECD (2023), nota país Perú

21,8 %

en zona rural alcanza el nivel 2 o más en ciencias

Defensoría del Pueblo en Gestión (s. f.) · fuente secundaria

18,6 %

en Tacna, la región líder, logra nivel satisfactorio en CyT (ECE 2019, 2.° sec.)

Andina (2020) · fuente secundaria

Causas que sí podemos atacar con software

- Reactivos peligrosos o caros (sodio, cloro, hidrógeno): no se hacen en el aula.
- Simuladores en inglés, genéricos o caros (Labster: contratos «desde US$ 5 000/año»).
- El docente no tiene datos de avance por estudiante y por paso.

Por qué una solución web ligera

71 % de las IE públicas de secundaria tenía internet en 2022 (Edudatos 45): alcanza para una web, pero no para depender de ella. Por eso hay **modo sin servidor**.

Pregúntame ¿Cuántos colegios tienen laboratorio? No hay cifra publicada: es mi objetivo OI-1.

3 Ob objetivos

Cada objetivo tiene indicador, meta, instrumento… y una consulta SQL

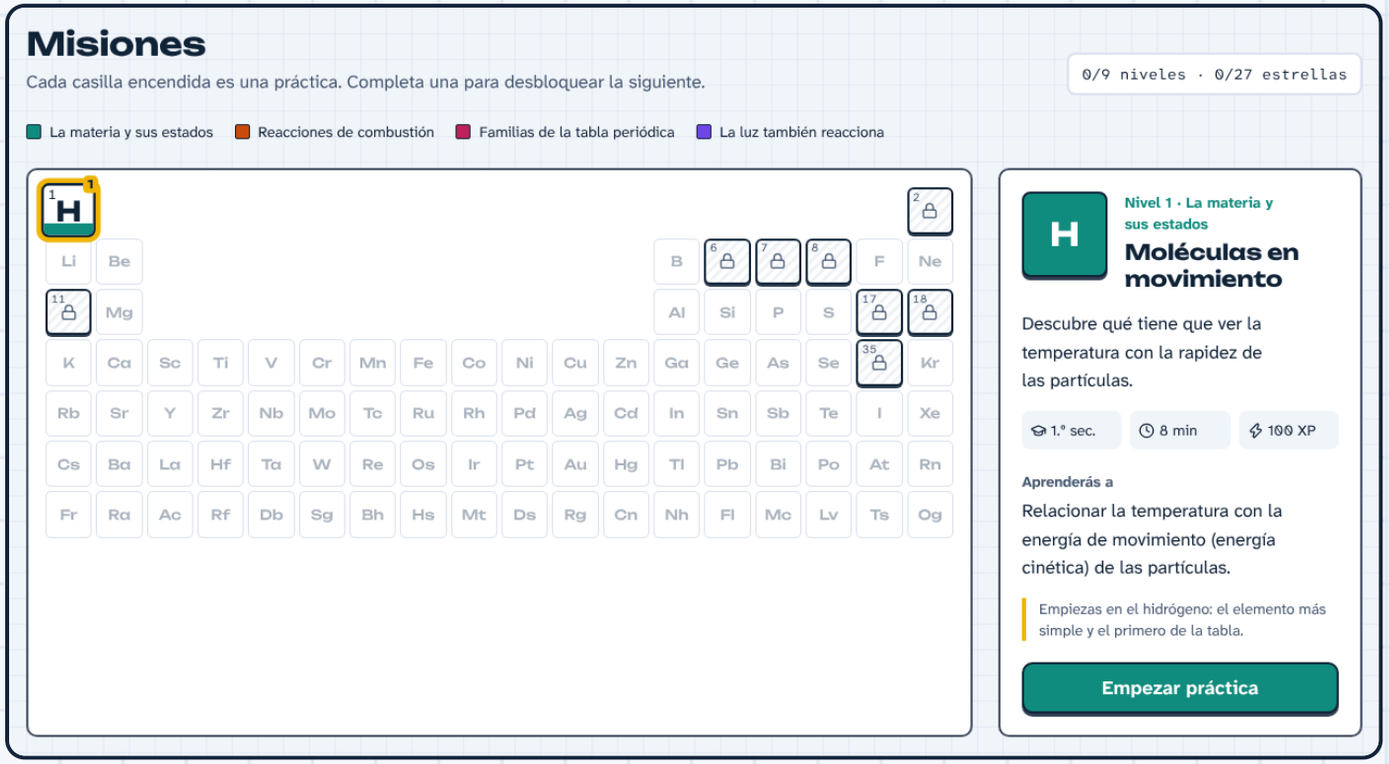
General: en 16 semanas, implementar AtomReactChamber con PostgreSQL para prácticas guiadas verificadas por un simulador 2D y seguimiento docente; en un piloto, **≥ 60 % de niveles completados** y **SUS ≥ 70**.

ID	Indicador	Meta	Cómo se mide
OS-2	Tasa de niveles completados (completados / iniciados)	≥ 60 %	vista `v_estadisticas_nivel`
OI-2	Ganancia normalizada de Hake ⟨g⟩ pre/post	≥ 0,30 con n ≥ 30	cuestionario en la BD
OS-5	% de pasos donde se pidió la «solución» de Quimi	≤ 30 %	`pista_usada` ⋈ `pista`
OS-4	Mediana de tiempo por paso	≤ 3 min	vista `v_tiempo_por_paso` (percentile_cont)
OS-8	Workflows en verde en `main` · cobertura backend	100 % · ≥ 70 %	GitHub Actions
OS-10	Costo mensual de infraestructura	S/ 0	reporte de costos de `infra.yml`

Lista completa (OI-1…OI-4, OS-1…OS-10) en docs/investigacion/problema-y-objetivos.md y FD01 §1.4. Línea base SUS ≈ 68 (Bangor et al., 2009).

Pregúntame ¿Por qué el dashboard puede medir sus propios objetivos? (el modelo de datos se diseñó desde los indicadores)

La tabla periódica es el tablero de juego



9 niveles en **4 misiones** del área Ciencia y Tecnología (CNEB):

- **Estados de la materia**
- **Combustión**
- **Familias de la tabla**
- **La luz también reacciona**

Los colores vienen del **ensayo a la llama**: cobre, calcio, litio, potasio y sodio.

Roles: **estudiante** (juega), **docente** (aulas, ranking, dashboard) y **admin**.

Demo en vivo ahora: estudiante@demo.arc.pe · quimica2026

Pregúntame ¿Qué pasa si el servidor gratuito está dormido justo ahora? (spoiler: lo van a ver)

Un nivel = pasos que el simulador verifica, no que el estudiante marca

5 Ju juego

1
Elige casilla
Se desbloquea si completaste el nivel previo (`nivel_previo_id`).

2
Experimenta
Temperatura, presión, UV, inyector, chispa. El motor simula partículas 2D.

3
Paso cumplido
Una regla JSON lo verifica: `conteo:H2 ≥ 50`, sostenido «durante» 2 s.

4
Quimi ayuda
Pista → explicación → solución: 5, 10 y 20 XP. En orden obligatorio.

5
Cuestionario
La BD corrige. Estrellas 1–3, XP, racha e insignias.

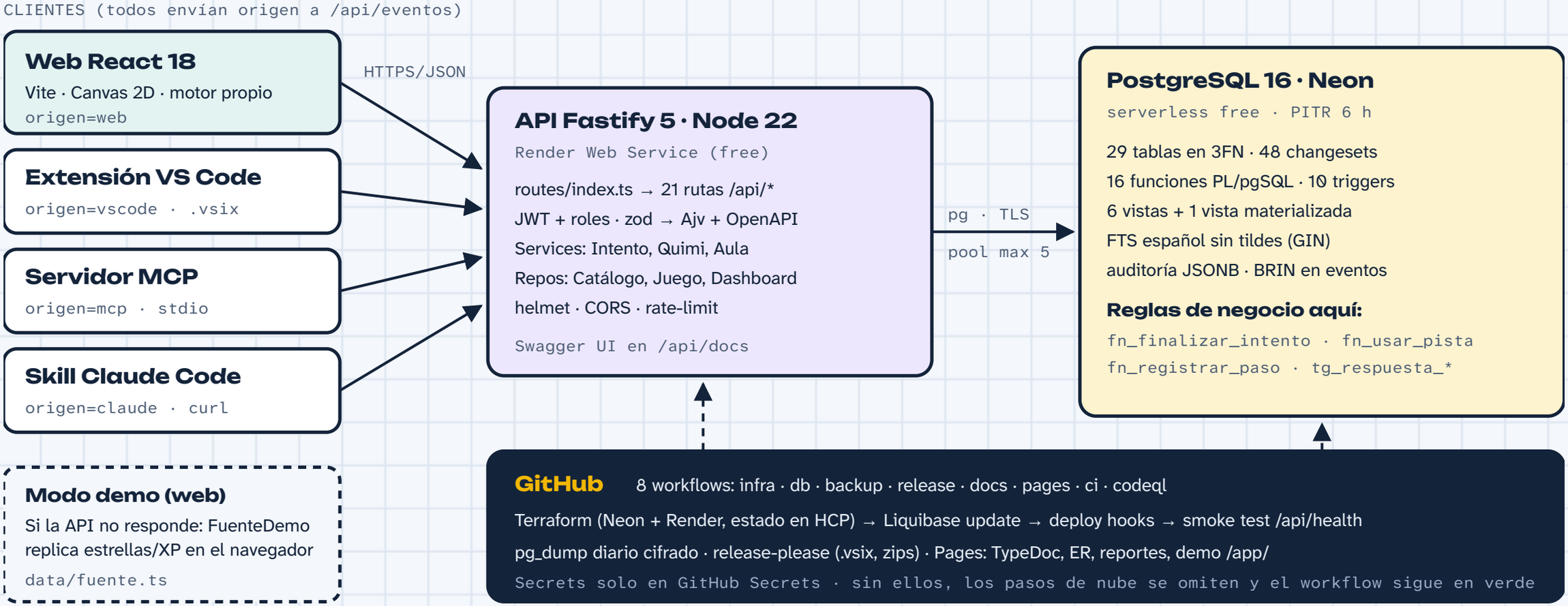
```
-- paso.condicion (jsonb) del nivel 1, paso 2
{ "todas": [ { "metrica": "temperatura",
               "op": ">=", "valor": 600 } ],
  "durante": 2 }
-- se evalúa en frontend/src/engine/conditions.ts
-- (SeguidorDePaso, 60 veces por segundo)
```

Regla de estrellas (`fn_calcular_estrellas`)

- Empiezas con ★★★
- –1 si abriste la **explicación**; –1 más si pediste la **solución**
- –1 si aciertas menos de 2/3 del cuestionario · mínimo ★
- Repetir un nivel ya completado da solo **25 % de XP** (anti-farming)

Pregúntame ¿Qué impide que alguien marque los pasos desde la consola del navegador?

Una API, cuatro clientes y PostgreSQL como fuente de verdad



Pregúntame ¿Por qué un monolito modular y no microservicios? ¿Por qué Fastify y no Spring Boot como decía la v0.1?

7 Bd datos

29 tablas, 5 dominios, tercera forma normal

Seguridad

rol
usuario
auditoria

Catálogo

elemento
especie
especie_atomo
reaccion
reaccion_participante
fotolisis
preset
preset_carga

Juego

mision
nivel
paso
pista
pregunta
opcion
insignia
glosario

Progreso

aula
matricula
aula_nivel
intento
intento_paso
pista_usada
respuesta
logro_usuario

Telemetría

sesion
evento

alimentan el dashboard y miden las integraciones

Decisiones de normalización

- **ΔH no se guarda:** se deriva de ΔHf° en `v_reaccion_entalpia` (evita dependencia transitiva).
- **N:M explícitas:** `especie_atomo`, `reaccion_participante`, `matricula`.
- **Correo único sin mayúsculas:** índice `ux_usuario_email` sobre `lower(email)`.

Desnormalización consciente

- `usuario.xp` e `intento.aciertos` son contadores mantenidos por funciones y triggers: el ranking no suma millones de filas.
- `paso.condicion` y `nivel.inicio` son **jsonb** validado con CHECK: el DSL cambia sin migrar.

Pregúntame ¿Guardar `usuario.xp` rompe la 3FN? ¿Y usar jsonb en una BD relacional?

Las reglas de negocio viven en PostgreSQL

8 Pg PL/pgSQL

```
-- 007-funciones.sql · cierre transaccional
SELECT * INTO v_i FROM intento
 WHERE id = p_intento FOR UPDATE;  -- bloqueo de fila
IF v_i.estado <> 'en_curso' THEN RAISE ...
IF v_i.pasos_completados < v_total_pasos THEN
  RAISE EXCEPTION 'faltan pasos'; -- → HTTP 409
v_estrellas := fn_calcular_estrellas(v_max_ayuda,
                 v_i.aciertos, v_total_preg);
v_xp := round(v_xp_base * v_estrellas / 3.0)
        + 10 * v_i.aciertos - v_i.xp_pistas;
IF v_rep THEN v_xp := round(v_xp * 0.25); END IF;
UPDATE usuario SET xp = xp + v_xp ...;
v_racha := fn_actualizar_racha(v_i.usuario_id);
RETURN QUERY SELECT ..., fn_otorgar_insignias(...);
```

Objeto	Para qué
`tg_respuesta_validar`	la BD decide si la respuesta es correcta; ignora al cliente
`tg_pista_usada_contar`	suma pistas y XP gastada en el intento
`fn_auditar()`	auditoría JSONB antes/después, sin `password_hash`
índice **parcial**	`ux_opcion_una_correcta … WHERE es_correcta`: máx. 1 correcta
índice **GIN**	glosario de Quimi: `tsvector` generado, español sin tildes
índice **BRIN**	`evento.creado_en`, `sesion.iniciada_en`: append-only
`mv_uso_diario`	vista materializada, `REFRESH … CONCURRENTLY`
`v_ranking_aula`	`RANK() OVER (PARTITION BY aula_id …)`

Pregúntame ¿Qué pasa si el mismo estudiante pulsa «Finalizar» dos veces a la vez? ¿Por qué BRIN y no B-tree?

9
Se
seguridad

Los usuarios tienen entre 12 y 17 años: la seguridad no es opcional

Identidad

- bcrypt costo 10 (`AuthService`)
- JWT firmado, 7 días; secreto ≥ 32 caracteres validado con zod al iniciar
- Roles `requiereRol('docente','admin')`
- Docente se registra solo con código de invitación
- Login con mensaje genérico (no revela si el correo existe)

API

- SQL 100 % parametrizado (`$1`, `$2`…)
- Validación zod → Ajv; `removeAdditional`
- Rate limit: 300/min global; 10/min en login y registro
- helmet + CORS con lista de orígenes
- Logs con `authorization` y `password` redactados

Datos

- Ley 29733 y su reglamento (DS 016-2024-JUS)
- Telemetría anónima con UUID de cliente
- Respaldos cifrados AES-256 antes de subirse
- Auditoría sin hashes · TLS hacia Neon
- CodeQL semanal + Dependabot

Lo que todavía falta (y lo digo antes que me lo pregunten): el JWT vive en `localStorage` (riesgo ante XSS), no hay refresh token ni revocación, y el **consentimiento de padres para menores de 14 años** (D. S. 016-2024-JUS) es trabajo futuro.

Pregúntame ¿Por qué JWT en localStorage y no cookie httpOnly? ¿Cómo se revoca un token robado?

10
Au
CI/CD

Cada fila de la rúbrica: un workflow y un reporte

Fila de la rúbrica	Workflow	Reporte que produce
Terraform + pruebas + costos	`infra.yml`	fmt/validate/tflint/checkov · tabla de pruebas superadas (JUnit) · costos USD 0 vs. AWS/Azure (Infracost)
Base de datos (Liquibase)	`db.yml`	validate · status · `update-sql` · update · **update-testing-rollback** · history · inventario
Copias de seguridad	`backup.yml`	diario 03:17 Lima · `pg_dump` → restaura y compara filas por tabla · SHA-256 · GFS 7/4/3
Release y despliegue	`release.yml`	release-please + CHANGELOG · zips + `.vsix` + SHA256SUMS · Liquibase → Render → smoke test
Docs en README	`docs.yml`	tbls (ER + diccionario) · diagramas Mermaid · secciones del README (commit del bot)
Docs técnicas (Pages)	`pages.yml`	TypeDoc · BD · diagramas · `/reportes/` · demo offline en `/app/`
Calidad continua	`ci.yml` · `codeql.yml`	lint · typecheck · actionlint · pruebas · alertas de seguridad

Todos escriben en el **Job summary** y suben un **artefacto**. Sin secrets, los pasos de nube se omiten con `omitido: falta secret X` y el workflow queda en verde.

Pregúntame ¿Cómo sé que un respaldo sirve? ¿Qué pasa si el despliegue falla a la mitad?

11 In infra y costos

Producción a USD 0 hoy, migrable a AWS o Azure mañana

Producción actual

USD 0/mes

Neon Free + Render Free + GitHub Pages + HCP Terraform Free

Referencia AWS

≈ 38 USD/mes

RDS t4g.micro + ECS Fargate + ALB + S3/CloudFront

Referencia Azure

≈ 38 USD/mes

Flexible Server B1ms + App Service B1 + Static Web Apps

Terraform modular

- `modules/database-neon` y `modules/app-render`, compuestos en `envs/prod`
- Contrato de salidas estable: `connection_uri`, `jdbc_url`, `api_url`, `web_url`
- Estado remoto cifrado y con bloqueo en HCP (alternativa: backend `pg`)
- `cost-reference/aws|azure`: solo para Infracost, nunca se aplica

FDO1 · factibilidad económica

Desarrollo: **S/ 4 253,98** (antes S/ 35 155,16 por errores de la v0.1). Escenario base: VAN 10 % **S/ 4 514,41**, B/C **1,727**, TIR 64,14 %. El pesimista **no es viable**: lo dejé visible.

Cifras AWS/Azure aproximadas (precios de lista on-demand); se recalculan con Infracost en cada `infra.yml`. infra/README.md §6.

Pregúntame ¿Cuál es el costo oculto del plan gratuito? (pista: el primer estudiante de la mañana espera ~1 min)

El laboratorio fuera del navegador: editor, agentes de IA y GitHub

VS Code

Árboles de misiones y catálogo, «Preguntar a Quimi», ficha con enlace a PubChem, perfil de energía en SVG. JWT en `SecretStorage`; webviews con CSP estricta.

extensions/vscode · .vsix · 19 pruebas

Servidor MCP

5 herramientas (`buscar_especie`, `explicar_reaccion`, `listar_niveles`, `preguntar_quimi`, `resumen_dashboard`) + recurso `arc://catalogo`.

integrations/mcp · stdio · 12 pruebas

Claude Code

Skill `atomreactchamber` (curl + Node) y subagente `tutor-quimi`: explica en 3 capas y no revela respuestas del cuestionario.

.claude/skills · .claude/agents

GitHub

CI de todos los workspaces, Release con el `.vsix` adjunto y Pages con la documentación y la demo.

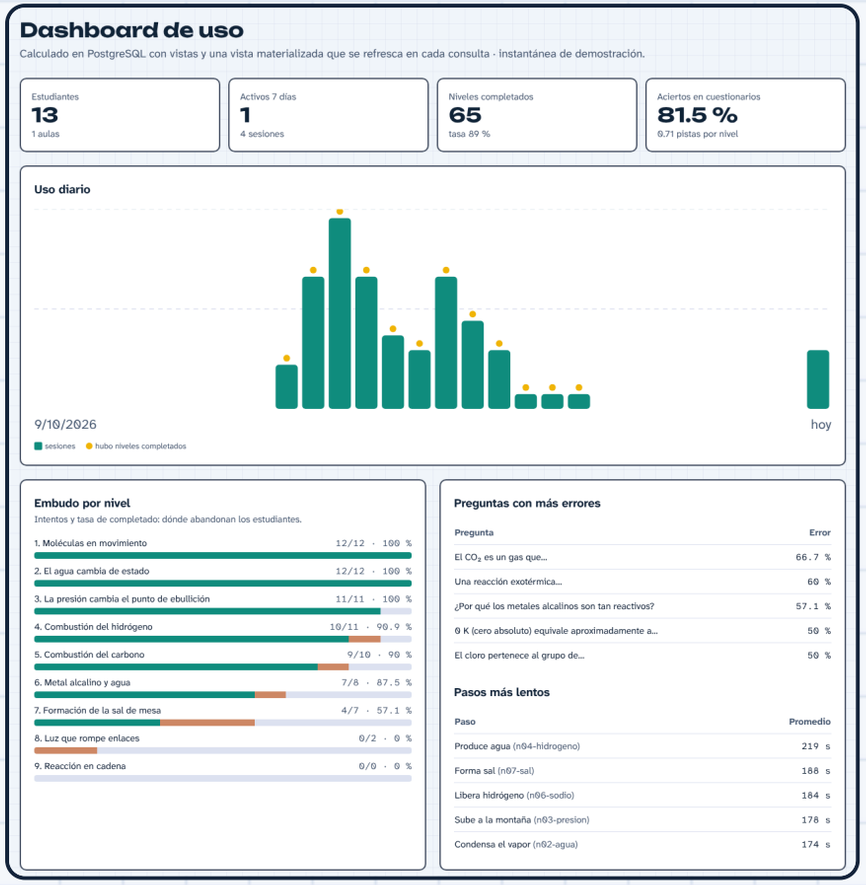
.github/workflows

Clientes delgados: ninguno duplica datos ni reglas. Todos envían eventos con su `origen`, y la BD lo restringe con `CHECK (origen IN ('web','vscode','claude','mcp'))`. Así el dashboard mide qué canal se usa de verdad.

```
SELECT origen, count(*) AS sesiones
  FROM sesion GROUP BY origen
 ORDER BY 2 DESC;
```

Pregúntame ¿Qué es MCP y en qué se diferencia de llamar a la API con curl?

El docente ve dónde se traban sus estudiantes



Bloque	Fuente en la BD
KPIs	consulta en `DashboardRepository`
Uso diario (30 días)	`mv_uso_diario`
Embudo por nivel	`v_estadisticas_nivel`
Pasos más lentos	`v_tiempo_por_paso`
Preguntas con más errores	`v_preguntas_dificiles`
Origen y dispositivo	`sesion`
Ranking del aula	`v_ranking_aula` (RANK)

En los datos de demostración, «Formación de la sal» cae a **57 %** de completado y «El CO_2 es un gas que…» tiene **67 %** de error: información accionable para el docente.

Datos semilla de 902-datos-demo.sql (aula QUIM3A, 13 estudiantes ficticios).

Pregúntame ¿Por qué una vista materializada para el uso diario y vistas normales para lo demás?

14
Qa
calidad

63 pruebas automáticas, y una que juega los 9 niveles

17

API · integración

Contra PostgreSQL real migrado con Liquibase: bloqueo, orden de pasos, ayudas, 25 %, aulas, telemetría.

backend/test/api.test.ts

15

Motor

ΔH, Clausius-Clapeyron, fases, fotón, DSL… y **9 pruebas que resuelven cada nivel**.

frontend/src/engine/engine.test.ts

19

Extensión

Formato, SVG del perfil de energía, CSP y escape de las vistas.

extensions/vscode/test

12

MCP

Herramientas y servidor MCP en memoria con fetch simulado.

integrations/mcp/test

El «solucionador» de niveles

Para cada nivel aplica su solución, simula hasta 90 s por paso con un PRNG determinista (mulberry32) y exige que el `SeguidorDePaso` se cumpla. Si cambio un dato del catálogo y un nivel se vuelve imposible, la CI falla.

Además

- Playwright e2e sobre el build en modo demo
- JUnit → «Reporte de pruebas superadas» en `infra.yml`
- Rollback de Liquibase probado en cada cambio de `db/**`

Pregúntame ¿Por qué pruebas de integración con BD real y no mocks? ¿Qué no cubren estas pruebas?

Dónde está cada cosa

Mapa de evidencias para la evaluación

15 Ev evidencias

Rúbrica	Evidencia
Problemática y objetivos	diap. 2–3 · docs/investigacion
FD01–FD04	docs/fd (FD01/02 en .md, .docx y .pdf)
Código y BD en GitHub	repo · db/changelog (48 changesets)
Contribuciones	commits Conventional (`feat(db)`, `ci:…`) → CHANGELOG
Terraform + tests + costos	diap. 10–11 · `infra.yml`
Liquibase + reporte	`db.yml` · Pages /reportes/liquibase
Backups + reporte	`backup.yml` · Pages /reportes/backup

Rúbrica	Evidencia
Release + despliegue	`release.yml` · página Releases
README: diccionario, ER, clases, componentes, despliegue	`docs.yml` (tbls + Mermaid) · docs/database
GitHub Pages	/api (TypeDoc) · /db · /diagramas · /reportes · /app
Dashboard de uso	diap. 13 · demo como docente
Integraciones	diap. 12 · docs/integraciones.md
Presentación	docs/presentacion (HTML, PDF, PPTX)
Preguntas	ahora mismo · banco-de-preguntas.md

Pregúntame ¿Qué genera el README automáticamente y qué escribí a mano?

16 Li limitaciones

Lo que el sistema NO hace (todavía)

Límites conocidos

- **E_a pedagógicas:** ΔHf° son datos NIST, pero las energías de activación están escaladas para que se vea en segundos.
- **2D y pocas partículas:** discos rígidos + termostato de Berendsen; no es dinámica molecular real.
- **La verificación física corre en el cliente:** la BD exige orden y pertenencia de pasos, no repite la simulación.
- **Arranque en frío:** la API gratuita tarda ~1 min tras 15 min sin uso.
- **Esta versión trae 9 niveles**; llegar a ≥ 12 (OS-1) es meta futura. El piloto con estudiantes aún no se hizo.
- Sin índice único parcial para «un intento en curso por nivel»; sin Lighthouse CI todavía.

Trabajo futuro

- **Quimi con LLM** en la 3.ª unidad, detrás de la misma interfaz `QuimiService`.
- Laboratorio **3D**, números cuánticos, editor de prácticas para docentes.
- Piloto en un colegio de Tacna: medir Hake ⟨g⟩, SUS y OS-2.
- Ampliar a **≥ 12 niveles** en ≥ 4 temas.
- Cookie httpOnly + refresh token y revocación.
- Reportes PDF para el docente; monitoreo de disponibilidad (OS-7).

Nota visible: el flujo de **consentimiento de padres o tutores para menores de 14 años** (Ley 29733 y D. S. 016-2024-JUS) es trabajo futuro y requisito antes de cualquier piloto con menores reales.

Complementa al laboratorio físico; no lo reemplaza (Li y Liang, 2024).

Pregúntame Si yo fuera su docente de química, ¿por qué debería confiar en lo que muestra el simulador?

Ahora les toca a ustedes

Preguntas

Elijan una casilla y pregúntenme por ella. Las más difíciles valen tres estrellas.

Base de datos

¿Reglas en PL/pgSQL o en la API? ¿Qué harían ustedes?

Concurrencia

Dos «Finalizar» simultáneos: ¿FOR UPDATE basta?

Seguridad

¿Cómo harían trampa en el juego? Atáquenlo.

Arquitectura

¿Qué rompería primero con 10 000 estudiantes?

DevOps

¿Qué pasa si Liquibase falla a mitad del despliegue?

Pedagogía

¿Las estrellas motivan o distraen? ¿Ustedes jugarían?